

SmartCRM — Fase 1G

Azure-distribusjonsberedskap

Mottaker: IT-leverandør / Azure-administrator
Applikasjon: SmartCRM (Next.js 16, React 19)
System of record: SharePoint Online (via Microsoft Graph)
Vertsmiljø: Azure App Service
Integrasjon: Outlook Mail Add-in (oppgavepaneler)

Sammendrag

SmartCRM er en hybrid Next.js-applikasjon som krever en Node.js-kjøretid (ikke statisk hosting). Den leverer et webbasert CRM-grensesnitt, REST API-ruter og Outlook-oppgavepaneler fra én App Service-distribusjon.

Kritisk forutsetning (applikasjonsteam): I dagens kodebase leser server-renderte sider og M365-intelligensruter fra en lokal JSON-fil (pipe line - db . j s o n), mens API-mutasjoner kan bruke Microsoft Graph når `SHAREPOINT_TRANSPORT=graph`. Før produksjonslansering med SharePoint som system of record må applikasjonsteamet forene alle server-side lesinger gjennom Graph-transportlaget. IT bør ikke aktivere graph i produksjon før dette er bekreftet ferdigstilt.

Autentisering: Entra ID-innlogging for sluttbrukere er ikke implementert ennå. Applikasjonen bruker en utvikler-rolleeksler; API-rollesjekker baserer seg på headeren `x-sb-user-role` som standard faller tilbake til `superuser` når den mangler. IT må behandle perimetersikkerhet (App Service Authentication, privat nettverk eller IP-restriksjoner) som obligatorisk inntil enterprise-auth er levert.

1. Krav til Azure App Service

1.1 Serviceplan

Krav	Spesifikasjon
OS	Linux
Kjøretidsstakk	Node.js 20 LTS
Plan (pilot)	B1 minimum; P1v2 anbefalt for Always On
Instanser	1 (pilot); skaler horisontalt først når datalaget er fullt Graph-basert
Region	Samme region som Microsoft 365-leietaker
Always On	Aktivert (påkrevd for next start)
HTTPS	Påkrevd — kun HTTPS; gyldig TLS-sertifikat på eget domene

1.2 Bygg- og startkommandoer

Fase	Kommando
Installasjon	<code>npm ci</code>
Bygg	<code>npm run build</code>
Start	<code>npm start</code> (kjører next start på PORT)

Sett PORT til 8080 (App Service-standard) eller WEBSITES_PORT=3000. Sett WEBSITE_NODE_DEFAULT_VERSION til ~20. Aktiver SCM_DO_BUILD_DURING_DEPLOYMENT ved Git-deploy, eller bygg i CI/CD og distribuer .next-artefakt.

1.3 Nettverk og sikkerhet

Element	Krav
Offentlig endepunkt	Påkrevd — Outlook laster SmartCRM i iframe
Eget domene	Påkrevd for produksjonsmanifest (f.eks. smartcrm.contoso.com)
Utgående trafikk	HTTPS til graph.microsoft.com og login.microsoftonline.com
Innkommende	Vurder App Service Authentication (Easy Auth) inntil app-auth er klar
Hemmeligheter	Azure Key Vault; referanser i App Service
Filsystem	Ikke bruk lokal disk for persistente data i produksjon

1.4 Plattformer som IKKE skal brukes

- Azure Static Web Apps — utilstrekkelig for Next.js SSR og 21+ dynamiske API-ruter
- Kun statisk eksport — applikasjonen er ikke konfigurert for output: 'export'

2. Miljøvariabler

Konfigurer under App Service → Configuration → Application settings. Lagre hemmeligheter som Key Vault-referanser.

2.1 Påkrevde (produksjon)

Variabel	Eksempel	Hemmelig	Beskrivelse
SHAREPOINT_TRANSPORT	graph	Nei	Må være graph i produksjon
NEXT_PUBLIC_APP_URL	https://smartcrm.contoso.com	Nei	Offentlig base-URL for Outlook
SHAREPOINT_SITE_ID	{hostname},{siteId},{webId}	Nei	SharePoint site-ID for Graph
AZURE_TENANT_ID	GUID	Nei	Microsoft 365-leietaker-ID
NODE_ENV	production	Nei	Bekreft at verdien er production

2.2 Påkrevde for Graph (midlertidig)

Variabel	Beskrivelse
MICROSOFT_GRAPH_ACCESS_TOKEN	Midlertidig løsning. Statisk token fra miljø. Erstatt med client credentials eller managed identity før go-live.

2.3 Valgfrie

MICROSOFT_GRAPH_BASE_URL (standard: graph.microsoft.com/v1.0); SP_LIST_COMPANIES, SP_LIST_CONTACTS, SP_LIST_DEALS, SP_LIST_RAW_MATERIALS, SP_LIST_ACTIVITIES; OUTLOOK_IMPORT_DEBUG (kun feilsøking i pilot); PORT.

Ikke sett i produksjon: SHAREPOINT_TRANSPORT=local (bruker pipeline-db.json på serverdisk).

3. Krav til Azure AD (Entra ID)

3.1 App-registrering — SmartCRM backend (Graph-tilgang)

Innstilling	Verdi
Kontotyper	Enkelt leietaker (denne organisasjonen)
Redirect URI	Ikke påkrevd for client credentials
Klienthemmelighet / sertifikat	Påkrevd for app-only Graph-tilgang
Admin-samtykke	Påkrevd for application permissions

3.2 Autentiseringsmodell

Funksjon	Nåværende status	IT-tiltak
Brukerinnlogging	Kun dev-rolleeksler	Aktiver App Service Authentication eller vent på MSAL
API-autorisasjon	x-sb-user-role; standard superuser	Begrens nettverkstilgang
Graph-token	Statisk miljøvariabel	Erstatt med client credentials + Key Vault

4. Microsoft Graph / SharePoint-tillatelser

SmartCRM aksesserer SharePoint-listeelementer via Microsoft Graph (GET/POST/PATCH/DELETE på /sites/{site-id}/lists/{list-name}/items).

4.1 Application permissions (anbefalt)

Tillatelse	Type	Formål
Sites.ReadWrite.All	Application	Full list CRUD (bred)
Sites.Selected	Application	Kun eksplisitt tildelte nettsteder (minst privilegium)

Etter Sites.Selected: kjør engangstildeling via POST <https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/{site-id}/permissions>

4.2 Tillatelser som IKKE kreves

Mail.Read, User.Read.All, Files.ReadWrite.All — ikke brukt av nåværende kodebase.

4.3 SharePoint-lister (standardnavn)

Liste	Operasjoner
Companies	Les, opprett, oppdater, slett
Contacts	Les, opprett, oppdater, slett
Deals	Les, opprett, oppdater
Activities	Les, opprett, oppdater
RawMaterials	Les, opprett, oppdater

5. Krav til Outlook Add-in

Element	Detalj
Manifestfil	outlook/relationship-card/manifest.xml
Type	Mail App (MailApp)
Manifest-ID	6f3c8b2a-9d4e-4a1c-b7e2-smartcrm-outlook-v1 (ikke endre etter deploy)
Vert	Mailbox (Outlook desktop og web)
Mailbox API	Minimum 1.5
Manifesttillatelse	ReadItem

5.1 URL-er som må oppdateres

Erstatt alle `https://localhost:3000` med produksjonsvert:

- `/outlook/relationship-card` — Relationship Card-oppgavepanel
- `/outlook/meeting-briefing` — Meeting Briefing-oppgavepanel
- `AppDomains`, `IconUrl`, `SupportUrl`

5.2 Påkrevde SmartCRM-ruter

Rute	Formål
<code>/outlook/relationship-card</code>	Relationship Card UI
<code>/outlook/meeting-briefing</code>	Meeting Briefing UI
<code>/api/m365/relationship-card</code>	Intelligens for åpen e-post
<code>/api/m365/meeting-briefing</code>	Møtebriefing
<code>/api/m365/outlook/sender-context</code>	Signaturberikelse
<code>/api/m365/outlook/add-contact</code>	Opprett kontakt fra Outlook

5.3 Distribusjon

Sentralisert distribusjon (produksjon) via Microsoft 365 Admin Center → Integrated apps. Sidelasting kun for pilot. Tildel til pilotsikkerhetsgruppe først.

6. Distribusjonssjekkliste

Fase A — Azure-grunnlag

- ☐ Opprett Resource Group
- ☐ Opprett App Service Plan (Linux, Node 20)
- ☐ Opprett App Service web app
- ☐ Konfigurer eget domene og TLS-sertifikat
- ☐ Aktiver Always On og HTTPS Only
- ☐ Opprett Key Vault; gi App Service managed identity tilgang

Fase B — Entra ID og Graph

- ☐ Opprett Entra app-registrering: SmartCRM Backend
- ☐ Tildel `Sites.Selected` eller `Sites.ReadWrite.All`
- ☐ Admin-samtykke gitt

- ☐ Lagre klienthemmelighet i Key Vault
- ☐ Tildel app-tilgang til SharePoint-nettsted
- ☐ Registrer SHAREPOINT_SITE_ID og AZURE_TENANT_ID

Fase C — SharePoint

- ☐ Bekreft at SharePoint-nettsted finnes
- ☐ Bekreft lister: Companies, Contacts, Deals, Activities, RawMaterials
- ☐ Bekreft listeskjema mot applikasjonsmappere
- ☐ Migrer/seed pilotdata om nødvendig
- ☐ Bekreft Contribute-tilgang for app-identitet

Fase D — Applikasjonsdistribusjon

- ☐ Bekreft at applikasjonsteam har forent server-lesing til Graph
- ☐ Sett miljøvariabler (se kapittel 2)
- ☐ Distribuer applikasjon (npm ci → build → start)
- ☐ Verifiser oppstart i Log stream
- ☐ Bekreft SHAREPOINT_TRANSPORT=graph

Fase E — Outlook Add-in

- ☐ Oppdater manifest.xml med produksjons-URL-er
- ☐ Last opp manifest i M365 Admin Center
- ☐ Tildel add-in til pilotgruppe
- ☐ Bekreft NEXT_PUBLIC_APP_URL matcher manifestvert

7. Verifisering etter utrulling

7.1 Infrastruktur

#	Test	Forventet resultat
1	Åpne https://{host}	CRM-dashboard lastes over HTTPS
2	App Service Log stream	Ingen oppstartsfeil
3	TLS-inspeksjon	Gyldig sertifikat; ingen mixed content

7.2 Graph / SharePoint

#	Test	Forventet resultat
4	GET /api/companies	JSON fra SharePoint
5	GET /api/contacts	Kontakter fra SharePoint
6	Opprett selskap i UI	Nytt element i Companies-listen
7	Rediger kontakt	Endring i Contacts-listen
8	Slett kontakt (superuser)	Element fjernet
9	Slett tomt selskap	Element fjernet

7.3 Outlook Add-in

#	Test	Forventet resultat
15	SmartCRM-bånd i Outlook	Add-in distribuert
16	Åpne e-post → Relationship Card	Oppgavepanel lastes
17	Kjent kontakt	Relasjonsintelligens vises
18	Ukjent kontakt	Legg til i SmartCRM vises
19	Godta → Opprett kontakt	Opprettet i SharePoint
20	Møte → Meeting Briefing	Briefing lastes

Ansvarsmatrise

Område	Eier
App Service, TLS, Key Vault, nettverk	IT-leverandør
Entra app-registrering, admin-samtykke	IT-leverandør
SharePoint-nettsted, lister, tillatelser	IT-leverandør
Outlook sentralisert distribusjon	IT-leverandør
Forene server-lesing til Graph	Applikasjonsteam (blokkerer go-live)
Enterprise brukerautentisering	Applikasjonsteam (fremtidig fase)
Manifest-URL-er, funksjonstesting	Felles

